

73

DIDÁCTICO — MÚSICA Y FRACTALES

BACH Y LOS FRACTALES

Subtipo: Autosimilitud en la Música Barroca

«Bach: el Compositor Fractal»

DESCRIPCIÓN

Johann Sebastian Bach compuso música fractal sin saberlo. Sus **fugas** tienen una estructura de autosimilitud perfecta: el tema principal (sujeto) se combina consigo mismo transpuesto, invertido y en aumentación/diminución — exactamente como un fractal geométrico que se replica a diferentes escalas. El matemático **Douglas Hofstadter** analizó en «Gödel, Escher, Bach» (1979) cómo las fugas de Bach son el equivalente musical de los fractales matemáticos.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

ESTRUCTURA

Fuga = tema fractal a múltiples escalas

AUTOSIMILITUD

Original + transpuesto + invertido + aumentado

ANÁLISIS

Douglas Hofstadter — «Gödel, Escher, Bach» 1979

DIMENSIÓN

$D \approx 1,2$ a $1,5$ (complejidad fractal de las fugas)

RUIDO ROSA

Las variaciones de Bach siguen espectro $1/f$

USO EN CURSO

Bloque 7 · Música, matemáticas y fractales

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El análisis fractal de la música de Bach tiene aplicaciones en **musicoterapia**. La complejidad fractal del ritmo y la melodía estimula el cerebro de forma similar a los patrones fractales visuales. Los investigadores de la Universidad de Washington han demostrado que escuchar música con estructura fractal (Bach, Mozart) mejora temporalmente la resolución de problemas espaciales — el llamado «**Efecto Mozart**» tiene una explicación fractal: el cerebro reconoce y procesa patrones autosimilares con especial eficiencia.